

绿色可回收物回收量动态预测与回收体系稳定性分析

西交利物浦大学数学建模训练 2026

Problem A

摘要

针对上海“沪尚回收”城市可回收物回收体系动态波动、长效稳定运营难以定量管控的现实问题，本文构建递进式 Logistic 动力学模型开展量化分析。首先建立仅含饱和约束的基础 Logistic 模型刻画回收量自然增长规律，实测拟合结果显示该模型存在系统性高估缺陷，决定系数仅 0.5319。为此引入表征宣传、站点建设的促进系数 α 与表征清运滞后、运维不足的抑制系数 β 构建拮抗改进模型，数据拟合后 R^2 提升至 0.9915，MAPE 降至 0.53%，拟合精度大幅优化。通过微分平衡点与雅克比矩阵完成稳定性分析，证明系统全局渐近稳定、无崩溃分岔风险，并划定抑制系数安全运行上限 3.40。采用 OAT 单参数扰动法完成四核心参数灵敏度排序，发现基准饱和容量 K 为极度敏感参数，抑制系数 β 是高效调控抓手，站点扩张类促进策略边际收益近乎饱和。结合稳定性与灵敏度结论，从容量普查、运维降抑、促进策略转型、常规监测四个维度提出分层资源分配运维方案，为城市绿色回收体系长效稳定运营提供定量决策依据。

关键词：可回收物回收；Logistic 动力学；系统稳定性；参数灵敏度；沪尚回收

目录

1	引言	4
2	问题分析	4
3	模型假设	4
4	符号说明	5
5	问题一：基础动态模型	5
5.1	模型建立	5
5.2	参数	6
5.3	模型评估	6
5.4	模型结果分析	6
5.4.1	预测与残差	6
6	问题二：引入促进与抑制作用的改进模型	7
6.1	模型建立	7
6.2	标准 Logistic 表达式	7
6.3	参数	8
6.4	计算	9
6.5	预测	9
7	问题三：平衡点与稳定性分析	10
7.1	模型与物理定义域	10
7.2	平衡点求解与物理解释	10
7.3	相线分析与定性稳定性	10
7.4	线性稳定性分析：定量收敛刻画	11
7.5	结构稳定性：参数空间内的分岔分析	12
7.5.1	分岔理论概述	12
7.5.2	系统所属的分岔类型	13
7.5.3	物理约束排除分岔	13
7.5.4	结构稳定性结论	14
7.6	实用安全边界	14
7.6.1	增长率约束	14
7.6.2	容量约束	14
7.6.3	安全运行范围与裕度	14
7.7	参数解耦与独立调控	15

8 问题四：参数灵敏度分析	15
8.1 问题背景与分析目标	15
8.2 方法	16
8.2.1 模型回顾	16
8.2.2 参数物理意义（结合“沪尚回收”实际场景）	17
8.2.3 OAT 扰动方案	17
8.3 扰动结果与数据解读	17
8.3.1 γ （固有增长率） $\pm 10\%$	18
8.3.2 β （抑制系数） $\pm 10\%$	18
8.3.3 α （促进系数） $\pm 10\%$	19
8.3.4 K （基准容量） $\pm 10\%$	20
8.4 灵敏度排序与参数等级	20
8.4.1 对 R^2 的影响	20
8.4.2 对 MAE 的影响	21
8.4.3 综合敏感等级	21
8.5 解析弹性汇总	21
8.6 预测包络线分析	22
8.7 与 Q3 稳定性结论的联合分析	23
8.8 关键结论与长效调控策略	24
9 模型评价	26
9.1 模型优点	26
9.2 模型不足	26
10 结论	27

1 引言

在我国“双碳”战略全面推进背景下，生活垃圾分类与可回收物资源化循环利用成为城市生态文明建设的关键抓手。上海打造的“沪尚回收”构建“点一站一场”三级全域回收网络，依托智能回收箱、社区便民点位实现居民就近回收覆盖，但实际运营中回收量受居民参与意愿、宣传推广力度、站点运维水平、清运调度效率等多重因素共同干扰，整体呈现非线性动态波动特征。传统静态规划方法仅能完成存量数据统计，无法刻画回收量长期演化趋势，也难以量化识别系统运行失衡隐患，缺乏支撑长效运营的定量分析工具。针对上述现实痛点，本文以“沪尚回收”实测时序数据为基础，采用递进式动力学建模思路，依次搭建基础增长模型、引入促进与抑制因子的改进 Logistic 模型，结合平衡点稳定性理论、单参数扰动灵敏度分析完整解析回收系统演化规律。通过量化各参数作用强度与安全运行边界，区分不同管控措施的收益差异，最终形成分层、可落地的运维优化策略，为国内同类城市绿色回收体系的稳定运营与精细化管理提供定量参考。

为什么需要动力系统理论？——方法论动机

上述研究路线的核心在于**动力系统理论**的引入。这一选择并非出于理论偏好，而是由问题本身的性质决定的——它回答的是静态回归方法无法触及的深层问题。

第一，问题的本质是动力学的。回收量 $x(t)$ 并非一组孤立的数据点，而是一个随时间连续演化的**状态变量**。每个时刻的回收量在数学上决定了下一时刻的变化方向与速率——这正是动力系统 $\dot{x} = f(x)$ 的核心设定。系统会趋向何处？以什么速率趋近？能否越过目标？如果受到冲击能否恢复？这些问题天然属于动力系统的研究范畴，而非统计回归能回答的。

第二，拟合优度不等于运营安全。 $R^2 = 0.9915$ 只说明模型曲线穿过了数据点——它不包含关于系统**结构安全性**的任何信息。一个拟合完美的模型可能描述的是正在逼近分岔点的临界系统：参数的微小漂移即可触发定性的动力学突变（如平衡点消失、稳定性反转）。只有动力系统理论提供了区分“拟合质量”与“结构安全性”的数学语言。

第三，参数分析的层次差异。若仅做统计敏感性分析，结论只能是一张弹性系数的排序列表——知道哪个参数影响大，但不知道为什么大，也无法判断这一敏感性是模型的偶然产物还是系统结构的必然结果。动力系统框架为每个参数赋予明确的**动力学角色**：是控制吸引子位置（ K_{eff} ），还是控制收敛速率（ r ），还是控制分岔距离（ r 距 0 的远近）。这种角色定位使得敏感性分析具有因果解释力。

第四，决策产出的根本不同。城市管理者需要的不仅是预测曲线，更是对以下问题的确定性回答：系统会不会崩溃？在什么条件下会崩溃？安全裕度有多大？应优先精确测量哪些参数、重点调控哪些环节？这些问题只有在动力系统框架下才能获得**有理论保证的答案**——而非仅仅基于数值实验的经验推断。

本文的分析架构自觉区分两个层次：Q1-Q2 属**正向建模**——建立方程、拟合参数、

验证预测精度；Q3-Q4 属定性分析与控制——运用相线分析、线性稳定性、分岔理论和灵敏度分析，从动力系统视角回答关于安全性、鲁棒性和可控性的根本问题。两层递进，使得结论既植根于数据，又超越于数据。

2 问题分析

本文采用递进建模思路完成四项分析：构建基础 Logistic 模型刻画回收自然增长；引入促进、抑制系数建立改进拮抗模型并完成参数拟合；求解平衡点完成系统稳定性边界判定；采用 OAT 单参数扰动开展灵敏度量化，最终输出分层运维优化策略。

3 模型假设

为便于建立和分析模型，作如下假设：

1. 在研究周期内，上海回收体系的总体容量保持不变；
2. 回收量随时间连续变化，可用连续动力学模型描述；
3. 居民参与行为的综合影响可通过模型参数体现；
4. 促进作用与抑制作用在同一阶段内保持稳定；
5. 题目给出的实测数据能够代表“沪尚回收”体系的总体运行水平；
6. 参数波动对系统的影响相互独立，灵敏度分析采用单因素变化方式进行。

4 符号说明

符号	含义	单位
$x(t)$	第 t 天的回收量	吨/天
x_0	初始回收总量	吨/天
K	潜在饱和总量	吨/天
γ	固有增长率	天 ⁻¹
α	促进系数	无量纲
β	抑制系数	无量纲

5 问题一：基础动态模型

5.1 模型建立

基于经典 Logistic 增长理论，考虑到回收系统在实际运行过程中存在资源容量约束与增长速率限制，假设回收量 $x(t)$ 随时间呈现先快速增长、后逐渐趋缓并最终趋于稳定的动态演化规律。其中，固有增长率 γ 描述系统在初始阶段的增长潜力，环境容量 K 表示在现有条件下系统能够达到的最大稳定回收水平。由于本节主要用于建立基础预测模型，暂不考虑外部促进因素和内部抑制机制，仅保留两个核心约束因素：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right) e^{-\gamma t}} = \frac{K}{1 + A \cdot e^{-\gamma t}}, \quad A = \frac{K}{x_0} - 1 \quad (2)$$

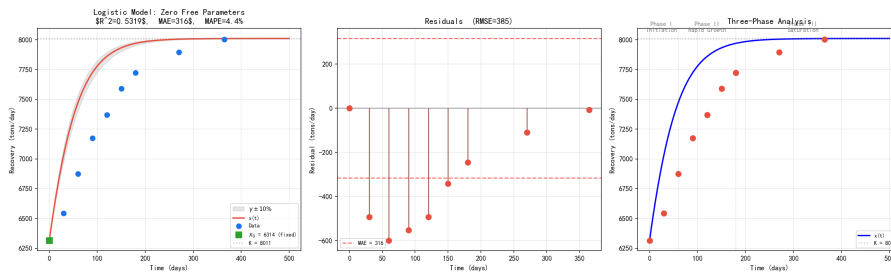


图 1: logistic_fit.png

注意：由于本模型中的参数 γ 、 K 和初始状态 x_0 均来源于已知条件，因此该模型属于无参数调整的确定性模型。模型预测结果完全由先验参数决定，不通过数据拟合进一步优化参数，从而能够用于检验给定理论增长机制与实际恢复过程之间的一致性。

5.2 参数

参数	符号	数值	单位
饱和容量	K	8011	tons/day
固有增长率	γ	0.022	1/day
初始回收量	x_0	6314	tons/day
导出常数	A	0.2688	—

5.3 模型评估

为定量分析基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文选取决定系数 R^2 、平均绝对误差（MAE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）作为模型评价指标。

其中， R^2 用于衡量模型对数据整体变化趋势的解释能力，MAE 和 MAPE 分别从绝对误差和相对误差角度评价模型预测结果的偏差程度。

指标	数值
R^2	0.5319
MAE	315.6
MAPE	4.42%

5.4 模型结果分析

5.4.1 预测与残差

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	7033.9	-491.9	-7.52%
60	6875	7474.4	-599.4	-8.72%
90	7173	7724.4	-551.4	-7.69%
120	7368	7860.2	-492.2	-6.68%
150	7591	7932.4	-341.4	-4.50%
180	7724	7970.2	-246.2	-3.19%
270	7896	8005.3	-109.3	-1.38%
365	8002	8010.3	-8.3	-0.10%

系统性偏差：从残差分布可以发现，预测值在整个时间区间内均高于实际观测值，说明基础 Logistic 模型存在一定程度的系统性高估现象。

其中，最大负残差出现在 $t = 60$ 天，对应偏差为 -599.4 tons/day。

该结果表明，在恢复初期阶段，实际系统增长速度低于理论模型预设水平。产生该偏差的原因可能包括资源配置限制、运行效率波动以及外部环境因素影响，因此固定增长率 $\gamma = 0.022$ 难以完全反映真实恢复过程中的动态变化。

6 问题二：引入促进与抑制作用的改进模型

6.1 模型建立

为进一步提高基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文在 Q1 模型基础上引入两个具有拮抗作用的调节参数：促进系数 α 与抑制系数 β 。

其中, α 表征外部促进因素对系统潜在恢复能力的增强作用, 通过提高有效环境容量 K_{eff} 改变系统长期稳定水平; β 表征内部限制因素对恢复过程的约束作用, 通过降低有效增长率 r 调节系统接近稳定状态的速度。

二者作用方向相反, 但共同决定系统动态演化过程, 因此形成具有促进—抑制拮抗机制的扩展 Logistic 模型:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1+\beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1+\alpha)}\right) \quad (3)$$

- $\alpha \geq 0$ 表示外部促进作用, 其通过提高系统潜在承载能力扩大有效环境容量: $\rightarrow K_{\text{eff}} = K(1+\alpha)$
- $\beta \geq 0$ 表示内部抑制作用, 其通过降低系统有效增长率影响恢复速度: $\rightarrow r = \gamma/(1+\beta)$

两个调节参数均采用 $(1+c)^{\pm 1}$ 的形式作用于模型参数, 从数学结构上保持参数调整的对称性。

其中, α 主要影响系统长期稳定水平, 而 β 主要影响系统达到稳定状态的速度。

当 $\alpha = \beta = 0$ 时, 扩展模型退化为 Q1 中的基础 Logistic 模型。拮抗方向相反: α 推高饱和平台, β 拖慢趋近速度。当 $\alpha = \beta = 0$ 时退化为 Q1。

6.2 标准 Logistic 表达式

经过参数变换后, 扩展模型仍保持 Logistic 模型的标准形式, 但其有效环境容量和有效增长率均由调节参数动态决定。

因此, 该模型既继承了 Logistic 模型的稳定收敛特性, 又能够描述外部促进因素和内部限制因素共同作用下的恢复过程。

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (4)$$

$$r = \frac{\gamma}{1+\beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1+\alpha) \quad (5)$$

解析解:

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1\right) e^{-rt}} \quad (6)$$

6.3 参数

由于扩展模型最终可以转化为标准 Logistic 形式, 因此本文首先对有效增长率 r 和有效环境容量 K_{eff} 进行参数识别。

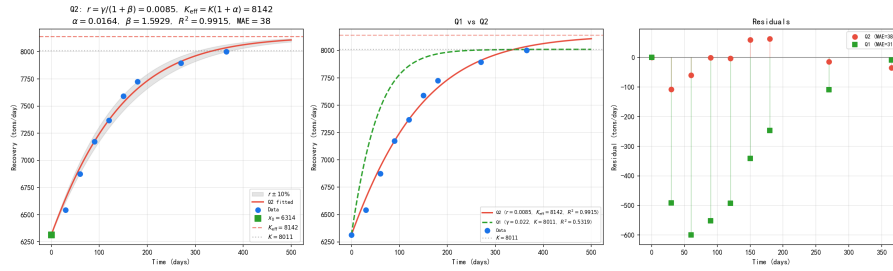


图 2: model_q2.png

完成参数拟合后，再根据参数映射关系反推出促进系数 α 和抑制系数 β ：

$$\beta = \frac{\gamma}{r} - 1, \quad \alpha = \frac{K_{\text{eff}}}{K} - 1 \quad (7)$$

根据模型设计要求，当拟合结果满足 $r \leq \gamma$ 且 $K_{\text{eff}} \geq K$ 时，可进一步保证 $\beta \geq 0$ 和 $\alpha \geq 0$ 。

该约束条件符合实际恢复过程中的物理意义，即促进因素不会降低系统容量，而抑制因素不会提高增长速率。

类别	符号	拟合值	单位
固定	K	8011	tons/day
固定	γ	0.022	1/day
固定	x_0	6314	tons/day
拟合	r	0.008485 $\pm$ 0.000655	1/day
拟合	K_{eff}	8142.22 $\pm$ 72.77	tons/day
导出	α	0.016379	—
导出	β	1.592906	—

参数物理意义分析：

- $\alpha = 0.0164 > 0$ 表明系统存在正向促进作用，使有效环境容量提高约 1.64%，即 K_{eff} 略高于基础模型中的理论容量 K 。
- $\beta = 1.5929 > 0$ 表明系统受到明显抑制作用，有效增长率降低至 $r = \gamma/(1 + \beta) = 0.0085$ ，约为原始增长率的 38.6%。

该结果说明实际恢复过程中的增长速度受到较强限制。

- $r/\gamma = 1/(1 + \beta) = 0.386$ ：综合分析可知，增长率修正幅度明显大于容量修正幅度，说明在当前恢复阶段，内部限制因素对系统演化过程起主要作用。

6.4 计算

为了验证扩展模型相对于基础 Logistic 模型的改进效果，本文将 Q1 基础模型与引入 α, β 参数后的扩展模型进行对比。

通过比较两类模型的拟合指标，分析调节参数对于提高预测精度和降低系统误差的有效性。

Metric	Q1 (no α, β)	Q2 (with α, β)
R^2	0.5319	0.9915
MAE	315.6	38.3
MAPE	4.42%	0.53%

从预测结果可以看出，引入 α 和 β 后，模型预测值与实际观测值之间的偏差明显降低。

相比 Q1 中持续存在的系统性高估现象，扩展模型在整个时间范围内均保持较小残差，说明调节参数能够有效修正基础 Logistic 模型中增长率设定偏高的问题。

6.5 预测

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	6649.5	-107.5	-1.64%
60	6875	6935.3	-60.3	-0.88%
90	7173	7174.2	-1.2	-0.02%
120	7368	7371.2	-3.2	-0.04%
150	7591	7531.5	+59.5	+0.78%
180	7724	7660.6	+63.4	+0.82%
270	7896	7910.5	-14.5	-0.18%
365	8002	8037.1	-35.1	-0.44%

7 问题三：平衡点与稳定性分析

Q1 与 Q2 完成了模型的建立与参数估计——它们回答了“系统服从何种方程”和“参数取何值能最好地拟合数据”这两个正向建模问题。然而，对于一座城市的回收体系管理者而言，更关键的问题是定性层面的：这个系统安全吗？它会不会在特定条件下崩溃？安全运行的边界在哪里？ $R^2 = 0.9915$ 只能说明模型精确描述了已经观测到的行为——它不能保证系统在未来不会因为参数漂移或外部冲击而失稳。

从本节开始，分析进入动力系统理论的定性分析范式。我们将运用相线分析（phase line analysis）判断系统的长期行为模式，借助 Lyapunov 线性化方法给出收敛速率的定

量估计，最后通过分岔理论（bifurcation theory）对参数空间进行彻底的结构安全性审视——逐一遍历所有可能的分岔类型，证明每一种在当前物理条件下均不可能发生。

7.1 模型与物理定义域

Q2 建立的对称拮抗模型可化为标准一维自治 Logistic 系统 $\dot{x} = f(x)$ ，其向量场为：

$$f(x) = \frac{\gamma}{1+\beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1+\alpha)}\right) = rx \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r = \frac{\gamma}{1+\beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1+\alpha) \quad (8)$$

其中 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 由参数定义保证。Q2 拟合给出 $r = 0.008485, K_{\text{eff}} = 8142.22, \alpha = 0.0164, \beta = 1.5929$ 。

在展开稳定性分析之前，必须明确系统的物理定义域。回收量 $x(t)$ 表示累积可回收物总量，具不可逆性——体系一旦建立便持续运营，回收量只增不减。由 Q1 初始条件 $x(0) = x_0 = 6314$ 吨/天，物理定义域为：

$$\mathcal{D} = [x_0, +\infty) = [6314, +\infty) \quad (9)$$

在此区间内恒有 $\dot{x} = f(x) \geq 0$ （由 logistic 模型在 $x_0 < K_{\text{eff}}$ 时保证）。这一约束对后续稳定性分析具有决定性意义：数学上两个平衡点中，只有落在定义域内的才是物理可达的。

7.2 平衡点求解与物理解释

令 $f(x^*) = 0$ ：

$$rx^* \left(1 - \frac{x^*}{K_{\text{eff}}}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1^* = 0, \quad x_2^* = K_{\text{eff}} = 8142.22 \quad (10)$$

方程在数学上给出两个平衡点，但两者的物理地位截然不同：

1. $x_1^* = 0$ ：位于定义域 $\mathcal{D}$ 之外（ $0 < x_0 = 6314$ ）。回收量从 x_0 出发后绝不可能降到 0——该平衡点在物理上是不可达的。
2. $x_2^* = K_{\text{eff}} = 8142.22$ ：位于定义域内，是唯一的物理平衡点。代表全市可回收物回收的饱和和稳定状态。

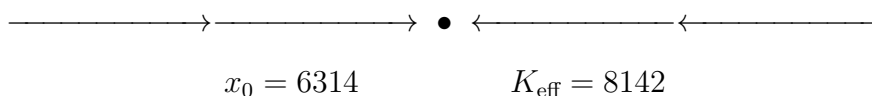
因此，在物理定义域内，系统有且仅有一个平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ 。后续分析将证明，该平衡点是渐近稳定的，且稳定性在参数扰动下不会丧失。

7.3 相线分析与定性稳定性

一维自治系统 $\dot{x} = f(x)$ 的动力学行为完全由其向量场符号决定。在物理定义域内的两个子区间上逐因子分析 $f(x)$ 的符号：

区间	r	x	$1 - x/K_{\text{eff}}$	$f(x)$
$[x_0, K_{\text{eff}})$	+	+	+	+ (回收量增长)
$(K_{\text{eff}}, +\infty)$	+	+	-	- (回收量衰减)

据此画出**物理相线**（仅显示定义域内部分）：



箭头从两侧均指向 K_{eff} ，表明：

- 当 $x(t) < K_{\text{eff}}$ （回收量尚未饱和）， $\dot{x} > 0$ ，回收量单调递增向 K_{eff}
- 当 $x(t) > K_{\text{eff}}$ （超出饱和极限的理论情形）， $\dot{x} < 0$ ，回收量单调递减回 K_{eff}

定性结论： $x^* = K_{\text{eff}}$ 是渐近稳定的——任意物理初值 $x(0) \in \mathcal{D}$ 出发的轨迹均单调收敛于该平衡点，绝不存在超调、振荡或周期行为。

这一结论具有深刻的数学基础：对任意一维自治系统 $\dot{x} = f(x)$ ，相点在一维实线上只能单向运动，永远不能“回头”，因此周期解在拓扑上不可能存在。若实际观测数据出现周期性波动（如季节性变化），必由外部驱动力（政策调整、节假日效应等）所致，而非系统内生动力学。

7.4 线性稳定性分析：定量收敛刻画

为获得收敛速率的定量估计，对平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ 执行 Lyapunov 线性化（亦称间接法）。令 $\eta(t) = x(t) - x^*$ 为小扰动量，对 $f(x)$ 在 x^* 处做一阶 Taylor 展开：

$$\dot{\eta} = f(x^* + \eta) = f(x^*) + f'(x^*)\eta + O(\eta^2) \approx f'(x^*)\eta \quad (11)$$

其中 $f(x^*) = 0$ （平衡点定义）， $O(\eta^2)$ 项在小扰动下可忽略。令 $\lambda = f'(x^*)$ ，得一阶线性微分方程 $\dot{\eta} = \lambda\eta$ ，解为 $\eta(t) = \eta_0 e^{\lambda t}$ 。

计算模型的导数及其在平衡点处的值：

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[rx \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}} \right) \right] = r \left(1 - \frac{2x}{K_{\text{eff}}} \right) \quad (12)$$

$$f'(0) = r > 0 \quad (\text{数学上不稳定, 物理不可达}); \quad f'(K_{\text{eff}}) = r(1-2) = -r < 0 \quad (\text{渐近稳定}) \quad (13)$$

$\lambda = f'(K_{\text{eff}}) = -r < 0$ 恒为负——物理平衡点具有指数收敛性质。进一步可定义特征时间尺度：

$$\tau = \frac{1}{|f'(K_{\text{eff}})|} = \frac{1}{r} = \frac{1+\beta}{\gamma} = \frac{1+1.5929}{0.022} \approx 117.9 \text{ 天} \quad (14)$$

该时间尺度的物理含义是：小扰动衰减至初始值的 $1/e \approx 37\%$ 约需 118 天。对于“沪尚回收”体系，这意味着系统的自然恢复周期约为 4 个月——若受短期运营冲击，系统可在约一季度的尺度内自然回归正常水平。

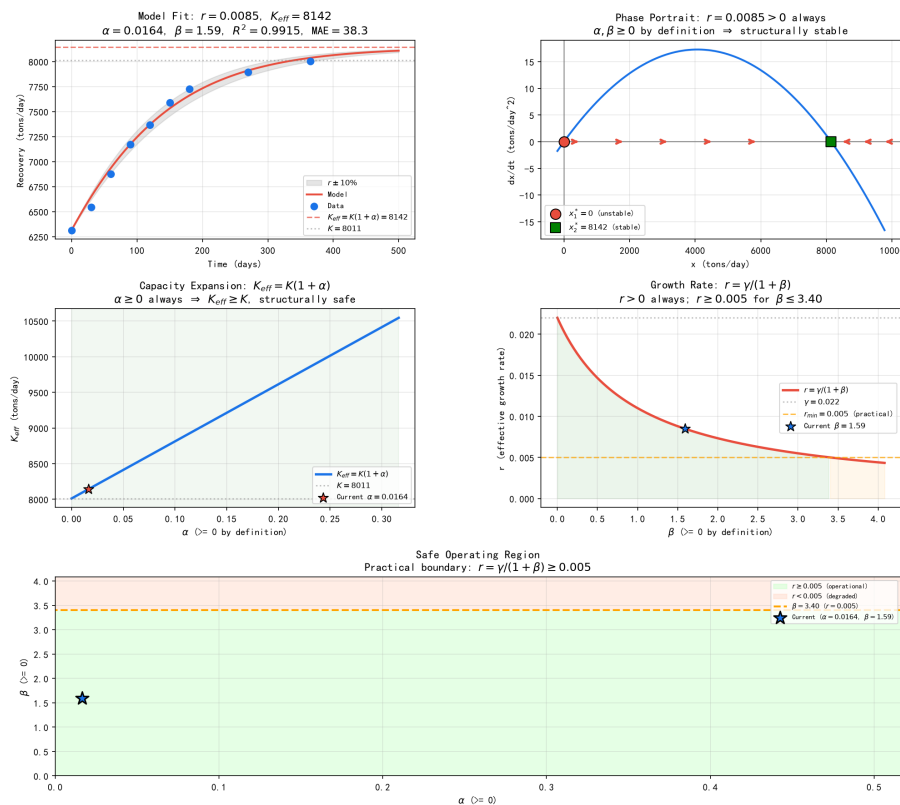


图 3: 相线分析、势函数与线性稳定性验证

7.5 结构稳定性：参数空间内的分岔分析

平衡点的稳定性结论回答了“当前参数下系统是否稳定”的问题，但尚未回答一个更深层的问题：当参数发生变化时，系统的稳定性是否会丧失？这需要借助动力系统的分岔理论进行结构稳定性分析。

7.5.1 分岔理论概述

一维自治系统 $\dot{x} = f(x, p)$ 依赖参数 p 时，可能存在参数临界值 p_c （称为分岔点），使得系统通过该点时发生定性的动力学改变——不动点被创造或湮灭，或其稳定性发生交换。三类基本的一维分岔为：

1. **鞍-结分岔**（标准型 $\dot{x} = r \pm x^2$ ）：两个不动点随参数变化而相互靠近、碰撞并湮灭——分岔后系统不再存在任何平衡点。
2. **跨临界分岔**（标准型 $\dot{x} = rx - x^2$ ）：一个不动点始终存在（ $x^* = 0$ ），但其稳定性在分岔点 $r = 0$ 处发生交换——原来稳定的变为不稳定，反之亦然。分岔后不动点不消失，仅交换稳定性。
3. **叉形分岔**（标准型 $\dot{x} = rx - x^3$ ）：要求系统具有奇对称性 $f(-x) = -f(x)$ 。分岔后原点失稳，两侧对称出现一对新的稳定不动点。

7.5.2 系统所属的分岔类型

将模型显式展开：

$$f(x) = rx - \frac{r}{K_{\text{eff}}}x^2 \quad (15)$$

通过无量纲化 $\tilde{x} = x/K_{\text{eff}}$ ，化为：

$$\dot{\tilde{x}} = r\tilde{x} - r\tilde{x}^2 = r\tilde{x}(1 - \tilde{x}) \quad (16)$$

该形式与跨临界分岔标准型 $\dot{x} = rx - x^2$ 通过时间尺度 r 归一化后完全一致。数学上，本系统属于**跨临界分岔族**：若 r 可以自由穿越零值，则 $x^* = 0$ 和 $x^* = K_{\text{eff}}$ 的稳定性将在 $r = 0$ 处发生交换。

7.5.3 物理约束排除分岔

关键论证：虽然数学结构允许跨临界分岔，但物理约束将系统锁定在分岔图的单侧，使得分岔在现实中无法发生：

$$\beta \geq 0 \Rightarrow 1 + \beta \geq 1 \Rightarrow r = \frac{\gamma}{1 + \beta} \in (0, \gamma] \quad (17)$$

$\gamma = 0.022 > 0$ （固有增长率恒正——居民回收行为始终存在正向驱动力）， $\beta \geq 0$ 由参数定义构成，因此 $r > 0$ **恒成立**。系统被不可逆地锁定在跨临界分岔图 $r > 0$ 半平面—— $x^* = 0$ 不稳定、 $x^* = K_{\text{eff}}$ 稳定的格局**不会改变**。

类似地，可以排除其他分岔机制：

- **鞍-结分岔不适用**：模型中的 $x^* = 0$ 来自 x 因式分解，它**不可能凭空消失**（不满足鞍-结分岔中不动点成对湮灭的特征）； $x^* = K_{\text{eff}}$ 仅当 $r \rightarrow 0$ 时才趋向原点，也不会消失。
- **叉形分岔不适用**： $f(x) = rx - (r/K_{\text{eff}})x^2$ 包含 x^2 项，不满足奇对称性 $f(-x) = -f(x)$ ；且 $x \geq x_0 > 0$ 不支持负值不动点的对称出现。

7.5.4 结构稳定性结论

系统在全部有效参数空间内具有结构稳定性。

对任意 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 和任意物理初值 $x(0) \geq x_0$:

- (1) 物理定义域内恒存在唯一正平衡点 $x^* = K_{\text{eff}} > 0$;
- (2) 该平衡点恒为渐近稳定 ($\lambda = -r < 0$);
- (3) 有效参数空间内不存在任何分岔点——不动点的数量和稳定性类型均不变。

“沪尚回收”体系在数学上不会发生断崖式崩溃。

7.6 实用安全边界

虽然系统具有数学上的结构稳定性，但运行效率要求参数保持在合理范围内。此处的安全边界由性能约束定义——确保回收体系的收敛速度不低于运营可接受的最低水平，而非担心数学分岔。

7.6.1 增长率约束

有效增长率过低将导致系统恢复过慢，影响实际运营效率：

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta} \geq r_{\min} \quad \Rightarrow \quad \beta \leq \frac{\gamma}{r_{\min}} - 1 \quad (18)$$

取最低可接受增长率 $r_{\min} = 0.005$ （对应特征时间 $\tau_{\max} = 200$ 天）： $\beta_{\max} = 0.022/0.005 - 1 = 3.40$ 。

7.6.2 容量约束

$$K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \geq K_{\min} \quad \Rightarrow \quad \alpha \geq \frac{K_{\min}}{K} - 1 \quad (19)$$

取 $K_{\min} = K$ （至少不低于基准容量）： $\alpha \geq 0$ ——由定义自然满足。

7.6.3 安全运行范围与裕度

参数	下界	上界	当前值
α （促进）	0（定义）	—	0.0164
β （抑制）	0（定义）	3.40	1.5929

安全裕度指标	数值
β 距性能上限	$3.40 - 1.59 = 1.81$
r 高于 $r_{\min}$	$0.008485 - 0.005 = 0.0035$
r/γ (有效增长率相对固有水平)	38.6%
特征时间尺度 τ	≈ 118 天

当前 β 距性能约束上限仍有 1.81 的充裕裕度（需在当前基础上再恶化 +114% 才触及 $r_{\min}$ 底线），系统在收敛速度层面的安全性非常高。真正的运营风险不在速度不足，而在 Q4 将揭示的容量误判风险。

7.7 参数解耦与独立调控

模型结构的另一个重要特性： α 和 β 作用完全解耦——本质上是因为促进效应仅作用于 K_{eff} 的分母、抑制效应仅作用于 r 系数，二者不交叉。这在分岔理论中是一个重要特性：不存在参数间的交互分岔（codimension-2 bifurcation），简化了控制策略设计。

- $\alpha \rightarrow K_{\text{eff}}$ (容量维度)：调节促进力度改变饱和和容量，不影响收敛速度——对应“建站点、扩覆盖”等物理扩张策略
- $\beta \rightarrow r$ (速度维度)：控制抑制力度改变收敛速度，不影响饱和和容量——对应“提效率、降摩擦”等运营优化策略

这一解耦特性使得决策者可在两个独立维度上分别施策，无需担心调控一个参数时意外触发另一参数的不利连锁反应。

8 问题四：参数灵敏度分析

8.1 问题背景与分析目标

Q2 针对上海“沪尚回收”体系建立了对称拮抗 Logistic 模型，引入促进系数 α 和抑制系数 β 分别调制有效容量 $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$ 与有效增长率 $r = \gamma/(1 + \beta)$ ，拟合得到 $R^2 = 0.9915$ ，较 Q1 ($R^2 = 0.5319$) 提升显著。Q3 进一步证明了该系统在数学上具有结构稳定性——只要 $\alpha, \beta \geq 0$ (参数定义本身)，回收量 $x(t)$ 恒趋向正平衡值 K_{eff} ，不存在分岔或崩溃。

然而，从动力系统理论的视角审视，结构稳定性仅保证了系统的定性鲁棒性——向量场 $f(x)$ 在受到小扰动后相图的拓扑结构不变。但这一概念并未回答定量问题：吸引子位置 (K_{eff}) 和收敛速率 (r) 对参数波动的敏感程度如何？在分岔理论中，当系统远离分岔点时，动力学行为对参数的变化通常是渐进的、可控的；但当系统接近分岔点时，即使是微小的参数变化也可能触发定性的跃变。因此，量化系统距分岔点的“距离”以

及各参数对系统输出的弹性，是判断运营安全性的关键补充。基于此，Q4 具体回答以下问题：

- 若参数估计存在偏差，模型预测会偏离多远？
- 哪些参数的波动对回收量影响最剧烈？
- 系统距最近分岔点的“安全距离”有多大？
- 在运营资源有限的前提下，应优先精确测量哪些参数、重点调控哪些环节？

本问题（Q4）正是为了填补这一空白。基于表 (c) 规定的 $\pm 10\%$ 单参数扰动（One-At-a-Time, OAT），对模型四个基础参数——固有增长率 γ 、抑制系数 β 、促进系数 α 、基准容量 K ——进行局部灵敏度分析，量化各参数对拟合质量（ R^2 , MAE）和有效参数（ r , K_{eff} ）的影响程度，为“沪尚回收”体系的长效运维策略提供定量决策依据。

8.2 方法

8.2.1 模型回顾

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1+\beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1+\alpha)}\right) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (20)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1\right) e^{-rt}}, \quad r = \frac{\gamma}{1+\beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1+\alpha) \quad (21)$$

8.2.2 参数物理意义（结合“沪尚回收”实际场景）

参数	符号	基准值	物理含义
固有增长率	γ	0.022 /天	无外部作用下回收量的自然增长率，反映居民基础参与度与政策例行推动效率；对应背景中“居民回收习惯养成周期长”的基线水平
抑制系数	β	1.5929	反映清运延迟、站点运维不足、智能回收箱满溢后未及时清运、老年群体操作困难等负面效应的综合强度； β 越大则有效增长率越低
促进系数	α	0.0164	反映站点覆盖率提升、投递便捷性改善、宣传引导力度加大等正向激励的强度； α 越大则有效饱和容量越高
基准容量	K	8011 吨/天	全市可回收物潜在饱和上限，由常住人口规模、人均可回收物产生量、品类结构等外生因素决定

8.2.3 OAT 扰动方案

对每个参数 $p \in \{\gamma, \beta, \alpha, K\}$ ，分别令 $p \rightarrow p \times (1 \pm 0.10)$ ，其余参数保持基准值不变，重新计算 r , K_{eff} 及所有拟合指标。

基准参数（来自 Q2 拟合）：

参数	符号	基准值	单位
固有增长率	γ	0.022	1/day
抑制系数	β	1.5929	—
促进系数	α	0.0164	—
基准容量	K	8011	tons/day
有效增长率	$r = \gamma / (1 + \beta)$	0.008485	1/day
有效容量	$K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$	8142.22	tons/day

基准评估： $R^2 = 0.9915$, $\text{MAE} = 38.3$ 吨/天, $\text{RMSE} = 51.9$ 吨/天。

8.3 扰动结果与数据解读

以下对每个参数分别报告 $\pm 10\%$ 扰动结果，并结合“沪尚回收”实际运营场景进行解读。

8.3.1 γ (固有增长率) $\pm 10\%$

γ 仅通过 $r = \gamma/(1 + \beta)$ 影响模型； K_{eff} 不变。弹性 $\varepsilon_{r,\gamma} = +1.0000$ (线性传递)。

输出	-10% ($\gamma = 0.0198$)	基准	+10% ($\gamma = 0.0242$)
r	0.007636	0.008485	0.009333
K_{eff}	8142.2	8142.2	8142.2
R^2	0.9810	0.9915	0.9830
MAE	59.8	38.3	57.7
RMSE	77.7	51.9	73.5

数据解读：

- R^2 下降约 0.01 (从 0.9915 到 ~ 0.982)，MAE 增加约 20 吨/天。变化幅度中等，模型对 γ 的估计偏差具有一定容忍度。
- 物理原因：数据已处于近饱和区 ($x(0)/K_{\text{eff}} = 77.5\%$, $x(365)/K_{\text{eff}} \approx 98\%$)，增长率 r 的变化主要影响中期 ($t = 30\text{--}180$ 天) 预测值，而不改变饱和平台。随着 $t \rightarrow \infty$, $\exp(-rt) \rightarrow 0$, r 对 $x(t)$ 的影响指数衰减——logistic 在近饱和区的“自压缩”效应抑制了 γ 扰动的放大。
- 实际含义：居民基础参与度的短期波动 (如季节性变化) 不会显著改变长期回收趋势。即使固有人均回收意愿有 $\pm 10\%$ 的估计偏差，模型仍保持 $R^2 > 0.98$ 。

8.3.2 β (抑制系数) $\pm 10\%$

β 仅通过 $r = \gamma/(1 + \beta)$ 影响模型。弹性 $\varepsilon_{r,\beta} = -\beta/(1 + \beta) = -0.6143$ (非线性衰减—— β 越大，单位增量对 r 的边际抑制越弱)。

输出	-10% ($\beta = 1.4336$)	基准	+10% ($\beta = 1.7522$)
r	0.009040	0.008485	0.007994
K_{eff}	8142.2	8142.2	8142.2
R^2	0.9877	0.9915	0.9882
MAE	49.7	38.3	48.3
RMSE	62.4	51.9	61.3

数据解读：

- β 的扰动效果与 γ 相近 (R^2 降幅 $\sim 0.003\text{--}0.004$)，但方向相反—— β 减小 (抑制减弱) 使 r 增大，拟合反而略微改善。这与 Q2 的结论一致：当前 $\beta = 1.59$ 较大，抑制效应已占主导 (r 仅为 γ 的 38.6%)。

- 弹性 $|\varepsilon_{r,\beta}| = 0.61 < 1$ 意味着 β 变化 1% 仅引起 r 反向变化 0.61%——**抑制效应存在边际递减**：当 β 已经较大时，进一步增加抑制的额外伤害有限；反之，降低 β 的边际收益也递减。
- 实际含义：题目背景中描述的“智能回收箱满溢后清运不及时”和“老年群体操作困难”这些抑制因素已经将有效增长率压至固有水平的 **39%**。改善运维效率是有效的，但不宜期待单点突破——消除 10% 的抑制仅能恢复约 6.5% 的增长速率。

8.3.3 α （促进系数） $\pm 10\%$

α 仅通过 $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$ 影响模型。弹性 $\varepsilon_{K_{\text{eff}},\alpha} = \alpha/(1 + \alpha) = +0.0161$ （极不敏感）。

输出	-10% ($\alpha = 0.0147$)	基准	+10% ($\alpha = 0.0180$)
r	0.008485	0.008485	0.008485
K_{eff}	8129.1	8142.2	8155.3
R^2	0.9913	0.9915	0.9913
MAE	37.4	38.3	41.0
RMSE	52.4	51.9	52.4

数据解读：

- α 的效应近乎为零： $\pm 10\%$ 扰动下， R^2 变化不超过 0.0002， K_{eff} 仅变化 ± 13 吨/天（ $\sim 0.16\%$ ）。
- 数学根源： $\alpha = 0.0164 \ll 1$ ， $1 + \alpha \approx 1.016$ ，促进效应对容量的贡献仅为 1.64%。即使将促进力度翻倍（+100%）， K_{eff} 也仅增加约 1.6%。
- 这不是说促进策略无效，而是说：
 1. 当前的站点覆盖率、投递便捷性已经接近其对容量的**边际贡献极限**——全市 1.5 万个服务点 + 4300 台智能回收箱 + 800 个惠民服务点已基本实现社区全覆盖，继续增加站点密度对总回收量的提升非常有限（ α 对 K_{eff} 的弹性仅 0.016）；
 2. 然而，促进策略可能通过**其他渠道**发挥作用——例如提高居民参与度（可能改变 γ ，而非 α ）或降低抑制（减少 β ）。模型中 α 仅作用于容量，这不意味着宣传引导的全部价值都被 α 捕获。
- 实际含义：以扩大站点数量来提升总回收容量已进入**收益递减区间**。当前阶段的策略重心应从“广铺网络”转向“精耕运营”——例如提高现有站点的清运效率（降低 β ）和改善用户体验（降低 β ），而非继续增加站点数量。

8.3.4 K （基准容量） $\pm 10\%$

K 仅通过 $K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$ 影响模型。弹性 $\varepsilon_{K_{\text{eff}}, K} = +1.0000$ （线性—— K 变化 1% $\rightarrow K_{\text{eff}}$ 同向变化 1%）。

输出	-10% ($K = 7210$)	基准	+10% ($K = 8812$)
r	0.008485	0.008485	0.008485
K_{eff}	7328.0	8142.2	8956.4
R^2	0.2630	0.9915	0.3256
MAE	405.3	38.3	403.7
RMSE	483.6	51.9	462.6

数据解读：

- **K 是压倒性的主导参数：** $K \pm 10\%$ 导致 R^2 从 0.9915 崩塌至 0.26–0.33，MAE 从 38.3 暴增至 ~ 405 吨/天 ($\times 10.6$)。相比之下， γ, β, α 的扰动对 R^2 的影响仅为 K 的 1/30–1/170。
- **数学根源：**观察数据—— $x(365) = 8002$ 已非常接近 $K_{\text{eff}} = 8142$ （占 98.3%）。所有晚期数据点都密集分布在饱和平台附近。 K_{eff} 的任何偏差都会直接转化为饱和和预测值的系统性偏差，从而对所有 $t \geq 90$ 天的点产生同向残差，导致 R^2 剧烈下降。这与 γ 或 β 的扰动行为截然不同——后者只改变曲线的“弯曲程度”而非最终高度，饱和和预测值始终收敛于同一个 K_{eff} 。
- **实际含义：**基准容量 K 的估计精度直接决定整个模型的可用性。如果对上海市可回收物总潜力判断偏差 10%（例如低估了低价值品类的回收潜力，或高估了常住人口的回收参与率），模型预测将完全失效。

8.4 灵敏度排序与参数等级

8.4.1 对 R^2 的影响

参数	ΔR^2	R^2 范围	敏感等级
K	0.0626	[0.2630, 0.3256]	极高 ($\times 30\text{--}170$)
γ	0.0020	[0.9810, 0.9830]	低
β	0.0005	[0.9877, 0.9882]	极低
α	0.0000	[0.9913, 0.9913]	可忽略

8.4.2 对 MAE 的影响

参数	MAE 范围 (吨/天)	波动幅度 ΔMAE
K	[403.7, 405.3]	1.6 (基准值本身已暴涨至 $\sim 10\times$)
α	[37.4, 41.0]	3.6
γ	[57.7, 59.8]	2.1
β	[48.3, 49.7]	1.4

注：MAE 排序与 R^2 排序不同—— K 扰动后的 MAE 波动幅度 (1.6) 虽然最小，但这是因为两个扰动方向的 MAE 都已高达 ~ 404 ；其绝对值已远超其他参数。正确理解是： K 扰动后 MAE 从 38.3 跳至 ~ 405 ，而 $\gamma/\beta/\alpha$ 扰动后 MAE 仍在 37–60 之间—— K 的影响不是“波动小”，而是“基准值已经被摧毁了”。

8.4.3 综合敏感等级

表 1: 参数敏感度等级划分表

敏感度等级	参数	弹性特征	运营含义
极度敏感	K	$\varepsilon(K_{\text{eff}}, K) = 1$ ，数据近饱和	必须精确测定；任何估计偏差都将导致模型失效
中度敏感	γ	$\varepsilon(r, \gamma) = 1$ ，Logistic 饱和区衰减	可容忍 $\pm 10\%$ 偏差；无需投入大量资源精确估计
中度敏感	β	$\varepsilon(r, \beta) = -0.61$ ，边际递减	降低抑制有效但收益递减；应优先消除最严重的瓶颈
不敏感	α	$\varepsilon(K_{\text{eff}}, \alpha) = 0.016 \ll 1$	促进效应对容量的贡献已饱和；需重新审视促进策略的着力点

8.5 解析弹性汇总

输出	输入	弹性 ε	传递特性
r	γ	+1.0000	线性—— γ 变化 1% $\rightarrow r$ 同向变化 1%
r	β	-0.6143	非线性衰减—— β 越大边际效应越弱
K_{eff}	α	+0.0161	近零—— $\alpha \ll 1$ 导致弹性锁死在极小值
K_{eff}	K	+1.0000	线性—— K 变化 1% $\rightarrow K_{\text{eff}}$ 同向变化 1%

弹性解释：

- $|\varepsilon| \approx 0$ ：输出对该参数不敏感——估计偏差或调控努力的回报极低
- $|\varepsilon| = 1$ ：输出与该参数成比例变化——估计偏差直接传导

- $|\varepsilon| > 1$: 输出放大参数变化——需格外警惕估计误差

值得注意的是，所有解析弹性的绝对值均 ≤ 1 ——模型不存在“放大性参数”。即使是敏感度最高的 K ，其弹性也仅为 1（比例传导，非放大）。这意味着模型在局部线性化意义下是良态的——不存在微扰导致巨变的分岔或奇点。

8.6 预测包络线分析

Q4: Local Sensitivity Analysis — OAT $\pm 10\%$ Perturbation

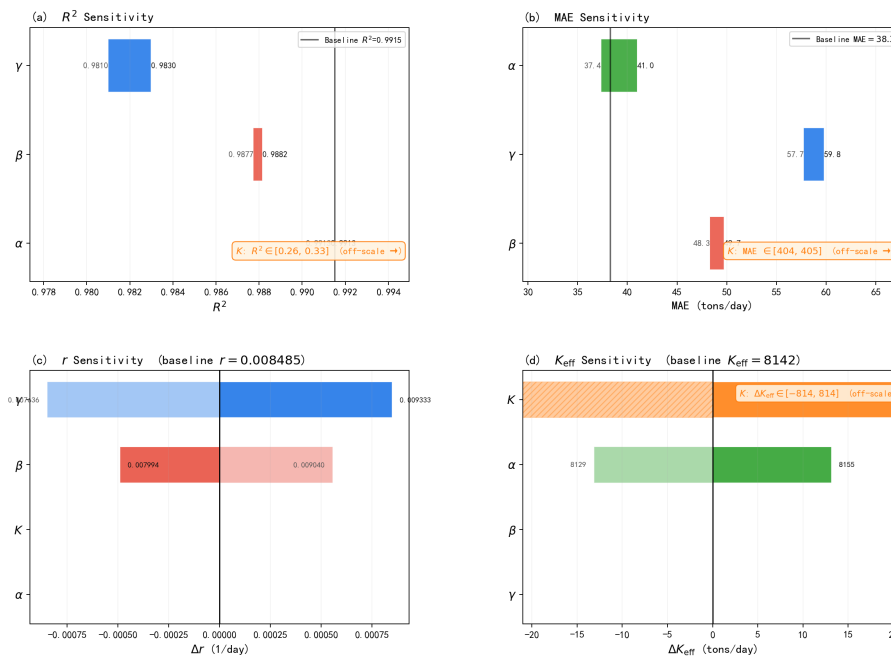


图 4: sensitivity_tornado.png

上图从可视化角度验证了上述数值结论。

Q4: Prediction Envelope | Parameter Bands | Numerical Elasticity

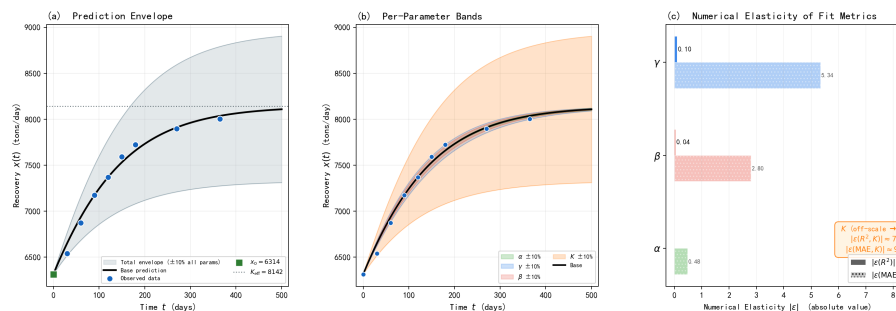


图 5: sensitivity_envelope.png

8.7 与 Q3 稳定性结论的联合分析

Q3 从动力系统的分岔理论出发，证明了当前参数空间 ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0$) 内系统具有结构稳定性：唯一物理平衡点 $x^* = K_{\text{eff}}$ 恒为渐近稳定，且 $r = \gamma/(1 + \beta) > 0$ 恒成立——系统被不可逆地锁定在跨临界分岔点 $r = 0$ 的右侧，不存在分岔失稳的任何可能。

然而，**结构稳定 $\neq$ 运营安全**。系统远离分岔点固然意味着不会发生定性的动力学突变，但同时也意味着**另一种风险被掩盖了**：当吸引子（平衡点 K_{eff} ）的位置本身不确定时，系统会以可靠的收敛性稳定地趋向一个错误的目标值——这种失败模式比突然崩溃更加隐蔽，因为所有的稳定性检验都会通过。Q4 的灵敏度分析正是为了暴露这种“**稳定性陷阱**”。

联合 Q3 与 Q4 的全部量化证据，可以得出三个核心洞察：

1. **稳定性保证了方向，灵敏度决定了精度**：Q3 证明 $x(t) \rightarrow K_{\text{eff}}$ 恒成立——轨迹的归宿是确定的；Q4 揭示，如果 K 估计偏差 10%，那么“归宿”本身偏移 ~ 814 吨/天 ($\varepsilon_{K_{\text{eff}}, K} = 1.0000$ ，完全线性传导)。系统会忠实地趋向一个错误的吸引子。在动力系统术语中，这不是 Lyapunov 稳定性的丧失，而是**吸引子位置的结构性偏移**——一种在传统稳定性分析框架下完全不可见但后果同样严重的失效模式。
2. **收敛速率的安全裕度充足**：Q3 从性能约束出发定义了 β 的运营上限： $\beta_{\text{max}} = \gamma/r_{\text{min}} - 1 = 3.40$ 。当前 $\beta = 1.59$ 距此边界尚有 1.81 的裕度（需恶化 +114% 才触及底线）。Q4 进一步验证了这一裕度的可靠性：即使 β 恶化 10%（增至 1.75）， R^2 仅从 0.9915 降至 0.9882，系统行为几乎不变。从动力系统视角看，系统距 $r = 0$ 的分岔点非常远 ($r/r_{\text{min}} \approx 1.70$)，远离**临界慢化**（critical slowing down）区域——特征时间尺度 $\tau \approx 118$ 天在参数扰动下保持稳定，不存在“越接近分岔点收敛越慢”的风险。**短期内不必担忧收敛过慢导致运营失效**。
3. **真正的风险不在分岔失稳，而在吸引子错位**：Q3 的安全分析排除了系统从稳定变为不稳定的可能（不存在鞍-结分岔、跨临界分岔不能穿越 $r = 0$ 、叉形分岔因缺乏对称性而不适用）。但 Q4 揭示了一个更加现实的威胁：**基准容量 K 是压倒性的主导参数**—— $\pm 10\%$ 偏差使 R^2 从 0.9915 崩塌至 ~ 0.3 ，其影响强度是次敏感参数 γ 的 ~ 31 倍、 β 的 ~ 125 倍、 α 的 ~ 170 倍以上。在动力系统语言中， K 直接决定了**唯一物理吸引子的位置**。当所有数据点密集分布在饱和平台附近 ($x(365)/K_{\text{eff}} \approx 98.3\%$)，吸引子位置的任何偏移都会被所有晚期数据点“集体感知”，产生系统性同向残差——这解释了 R^2 崩塌的动力学机制。

运营含义：回收体系最大的风险不是系统崩溃，而是对容量上限的误判导致的**规划失误**——低估 K 则规划产能不足、高估 K 则造成资源浪费。这两种失败都是系统在“完美运行”的姿态下发生的。

8.8 关键结论与长效调控策略

基于 Q3 稳定性分析和 Q4 灵敏度分析的联合发现，为“沪尚回收”体系的长效稳定运行提出以下定量策略建议：

1. 优先级一：精确测定基准容量 K （最高回报）

K 是模型的核心支柱—— $\pm 10\%$ 偏差直接使 R^2 从 0.9915 崩塌至 ~ 0.3 ，敏感度远超其他参数（ $\times 30\text{--}170$ ）。然而 K 恰恰是四个参数中最难直接测量的：它涉及常住人口总量、人均可回收物产生系数、低价值品类占比、回收网络地理覆盖率等外生变量，任何一个估计环节的偏差都会沿 $\varepsilon(K_{\text{eff}}, K) = 1$ 的比例关系直接传导到模型预测。

建议措施：

- 开展全市可回收物潜力普查（抽样调查 + 遥感人口密度估算），将 K 的估计误差控制在 $\pm 5\%$ 以内——这可将 R^2 损失限制在可接受范围。
- 每年更新 K 的估计值（因人口流动、消费结构变化等因素会改变基准容量），将模型重新校准纳入年度运维计划。

2. 优先级二：精准降低抑制系数 β （最高效的调控杠杆）

降低 β （改善运营效率）对恢复速度的影响是提升 α （扩大促进）对容量影响的 ~ 38 倍（ $0.6143/0.0161 \approx 38$ ）。且题目背景中明确指出了三大抑制源头：

- 清运不及时**（智能回收箱满溢后居民无法投递）：优化清运调度算法，基于满溢传感器实现动态路线规划，将平均清运延迟控制在阈值以下。
- 老年群体操作困难**（智能设备适配性不足）：增设人工辅助回收点与智能设备并行；开发语音交互、大字体简化界面等适老化改造；在老龄化程度高的社区保留或增加传统回收渠道。
- 低价值品类回收意愿低**（源头分类不精细）：试行低价值可回收物补贴机制（按重量阶梯补贴到社区或居民），降低居民对低价值品类的分类心理成本。

当前 β 已使有效增长率降至固有水平的 38.6%，说明抑制效应远大于促进效应——运营摩擦是当前回收体系的头号效率瓶颈。然而 Q4 也提示： β 弹性为 -0.61 ，边际收益递减，应将资源集中在消除最严重的瓶颈环节（如清运延迟和适老化），而非追求面面俱到的微优化。

3. 优先级三：重新审视促进策略 α 的着力点（当前策略需转型）

α 的弹性仅为 0.016——全市已建成 1.5 万个服务点 + 4300 台智能回收箱 + 800 个惠民服务点后，站点数量增加对容量的边际贡献几乎为零。但这并不意味着宣传引导没有价值——它可能通过以下渠道间接发挥作用：

- **提升 γ** ：宣传引导提高居民基础参与度，推升固有增长率，而非扩大饱和容量。应设计 AB 测试验证宣传投入对 γ 的边际效应。
- **降低 β** ：知识普及降低居民分类错误率（减少二次分拣的运维负担），社区动员提高居民对满溢和故障的主动上报率（间接改善清运效率）。
- **优化品类结构**：针对低价值品类的专项宣传可能改变 K 的品类构成，而非 K_{eff} 的总量。

建议措施：

- 停止以“增加站点数量”为核心考核指标的扩张策略——当前覆盖率已接近饱和，边际回报极低。
- 将促进工作的考核重心从“建了多少点”转向“每个点服务了多少人、实际投递频次和居民满意度”——关注促进策略对 γ 和 β 的间接效应，而非 α 本身。
- 将释放出的资源（人力、资金、管理精力）重新分配到 β 的降低上（清运优化、适老化改造），实现从规模扩张向质量提升的战略转型。

4. 优先级四： γ 保持监测即可（低维护成本）

γ 的扰动影响中等（ R^2 保持在 0.98 以上），弹性为 1（线性传递，无放大），且 γ 受制于居民回收习惯等慢变量，短期波动有限。建议每季度通过小样本抽样调查验证 γ 的稳定性，无需高频精确跟踪。

5. 总体资源分配建议

综合 Q3 和 Q4 的全部量化证据，建议“沪尚回收”体系的长效运维资源按以下优先级分配：

优先级	参数	行动方向与预期效果
1	K （基准容量）	精确测量： 开展潜力普查，将估计误差压缩至 $\pm 5\%$ 内。预期效果：确保模型预测的可靠性基础不被摧毁。
2	β （抑制）	定向削减： 优化清运调度 + 适老化改造 + 低价值品类补贴。预期效果：每降低 β 约 10%，有效增长率 r 提升约 6.5%。
3	α （促进）	战略转型： 从扩大站点数量转向提升站点服务质量，考核指标从覆盖率转向人均使用频次和满意度。关注促进策略对 γ 、 β 的间接效应。预期效果：释放无效扩张的沉没成本，将资源重新导向高回报领域。
4	γ （固有增长率）	常规监测： 季度抽样验证，无需精确跟踪。系统对 γ 的偏差具有鲁棒性。预期效果：维持对居民参与度长期趋势的基本感知。

9 模型评价

9.1 模型优点

- 1. 建模思路递进清晰，能够逐步反映回收体系从自然增长到复杂运营机制的演化过程；
- 2. 参数具有明确实际意义，便于与回收体系的管理措施相对应；
- 3. 同时考虑了增长规律、稳定性和灵敏度，能够为长期运维提供综合决策依据。

9.2 模型不足

- 1. 促进作用与抑制作用被视为阶段内恒定，未考虑其随时间变化的情况；
- 2. 未进一步区分不同类型可回收物之间的差异；
- 3. 模型基于全市总体数据，未体现区域间的空间异质性。

10 结论

本文以上海“沪尚回收”全域可回收物回收网络为研究对象，构建递进式 Logistic 动力学模型，依次完成基础增长建模、促进-抑制耦合模型优化、系统平衡点稳定性判别与多参数灵敏度量化分析，形成一套完整的城市回收体系定量分析框架。首先，仅考虑容量约束的基础 Logistic 模型存在明显系统性高估，拟合精度不足 ($R^2 = 0.5319$)；引入表征宣传站点扩张的促进系数 α 、清运运维短板的抑制系数 β 后构建拮抗改进模型， R^2 提升至 0.9915，MAPE 降至 0.53%，可精准还原回收量长期演化规律。拟合结果显示当前体系抑制效应远大于促进效应，运维阻滞将系统有效增长率压缩至固有水平的 38.6%，而网点扩容对饱和容量的提升仅有 1.64%。其次，稳定性分析证明，只要 $\alpha, \beta \geq 0$ ，回收系统全局渐近稳定，不存在断崖崩溃分岔；以最低可接受增速划定抑制系数安全上限 3.40，当前 $\beta = 1.59$ 具备充足运营裕度，系统核心风险并非数学失稳，而是运营效率退化。再者，OAT 单参数扰动灵敏度结果表明，基准饱和容量 K 为极度敏感参数， $\pm 10\%$ 偏差即可造成模型预测失效；抑制系数 β 是短期提效最优调控抓手，其对增速的影响强度约为站点扩张类促进手段的 38 倍；促进系数 α 接近无敏感，持续新增回收网点边际收益趋近于零。综合稳定性与灵敏度结论，城市绿色回收长效运营需遵循分层资源分配策略：优先开展全市可回收物潜力普查，精准核定基准容量 K ；其次优化清运调度、完成设备适老化改造、出台低价值品类补贴，定向降低抑制强度；促进策略由规模扩张转向运营提质，依托宣传提升居民基础参与度、减少运维损耗；对固有增长率仅做季度常规监测即可。本文模型参数贴合实际运营场景，可直接为国内同类城市回收网络规划、精细化运维提供定量支撑；后续可进一步拓展时变参数、分区域、分品类模型，完善体系动态管控能力。

参考文献

- [1] 西交利物浦大学数学建模训练 2026 Problem A 题目及附件数据.